数学 3.2.1 单调性与最大（小）值 人教A版 必修第一册 · 零基础首学版 v1.0 · 2026-10-31

开场一句话：3.1 我们会"造"函数了，这一小节开始给函数做 第一项体检 ——**增减**。教材 p76 开篇云朵框把性质说穿了："变化中的不变性就是性质，变化中的规律性也是性质。"单调性研究的是"自变量增大时，函数值跟着怎么变"；最大（小）值回答"函数最高能到哪、最低能到哪"。教材用图象观察→符号语言两步，把初中"图像上升"的直觉升级成 可以证明的代数判据 ——这套"定义法"是高中函数证明的第一块基石。

读完这节你能：

- 用符号语言背出单调递增（减）定义："设函数 f(x) 的定义域为 D，区间 I⊆D：如果 **∀x_1,x_2∈I，当 x_1<x_2 时，都有 f(x_1)<f(x_2)**（增）/ **f(x_1)>f(x_2)**（减），那么就称函数 f(x) 在区间 I 上单调递增（减）"（p77 原文），并说出 增函数、减函数、单调区间 三个词的区别；
- 照教材例1-例3的作差→变形→定号五步，独立证明 f(x)=kx+b、p=k/V、y=x+1/x 在指定区间上的单调性（p78-79），说清每一步变形踩的是 2.1 的哪条不等式性质；
- 背出最大值定义的两个条件："存在实数 M 满足：①∀x∈D，都有 f(x)≤M；②∃x_0∈D，使得 f(x_0)=M"（p80 原文），并仿写最小值定义；
- 用"单调性+区间端点"解两道教材例题：烟花何时爆裂最高（例4·约 29 m）与 f(x)=2/(x−1) 在 [2,6] 上的最值（例5·最大 2 最小 0.4）。

第 0 站 · 预备块：从"看得见的升降"到"说得清的升降"

初中的你：画 $f(x)=x^2$ 的图象，指着说"左边下降、右边上升"。这叫视觉级掌握——眼睛看不出曲线在 $x=0.001$ 处是否还在涨，也没法证明。

高中第一步：先盯着一个函数把话说全。教材 p76 用 $f(x)=x^2$ 演示怎么把"下降"翻译成符号语言：图象在 y 轴左侧从左到右是下降的，也就是说，当 $x\le 0$ 时，y 随 x 的增大而减小。用符号语言描述，就是任意取 x_1，$x_2\in(-\infty,0]$，得到 $f(x_1)=x_1^2$，$f(x_2)=x_2^2$，那么当 $x_1<x_2$ 时，有 $f(x_1)>f(x_2)$。这时我们就说函数 $f(x)=x^2$ 在区间 $(-\infty,0]$ 上是单调递减的。

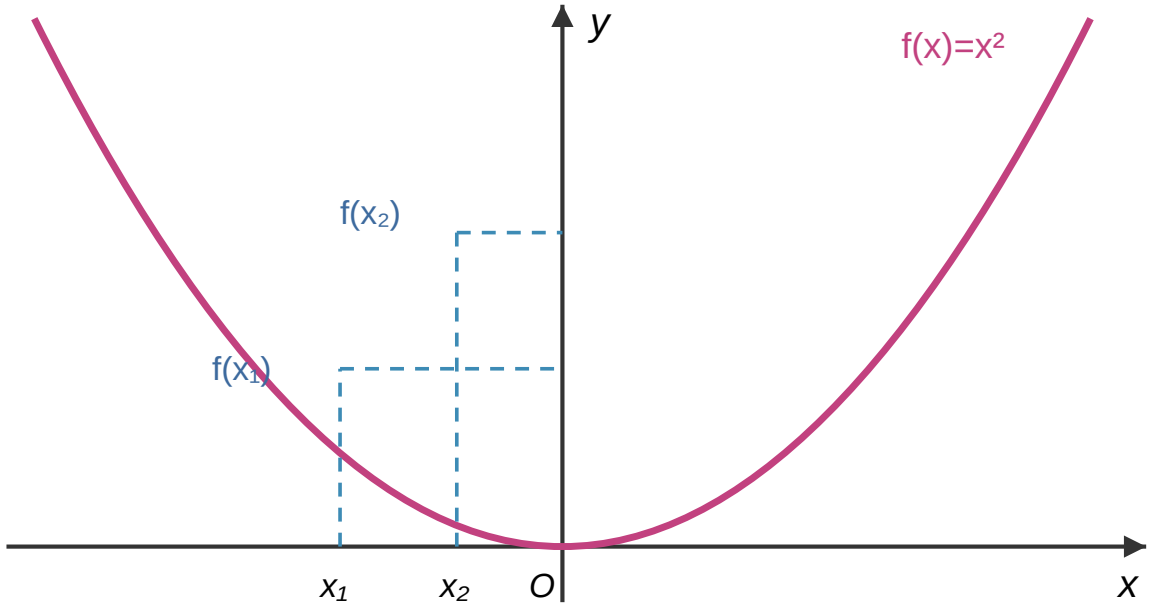


图3.2-2 影印复刻（p76）：y 轴左侧取 $x_1<x_2\le 0$，比较得 $f(x_1)>f(x_2)$——"下降"从此可证。p76 思考框追问：你能说明为什么 $f(x_1)>f(x_2)$ 吗？（$x_1^2-x_2^2=(x_1-x_2)(x_1+x_2)$，两个因式同为负，积为正——2.1 不等式性质上场。）

右侧对称地补全（p77）：$x\ge 0$ 时 y 随 x 的增大而增大——任意取 $x_1,x_2\in[0,+\infty)$，当 $x_1<x_2$ 时 $f(x_1)<f(x_2)$，所以 $f(x)=x^2$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递增。

验一验①（p77 思考）：函数 $f(x)=|x|$，$f(x)=-x^2$ 各有怎样的单调性？**$f(x)=|x|$ 在 $(-\infty,0]$ 单调递减、在 $[0,+\infty)$ 单调递增（$x<0$ 时 $|x|=-x$，x 增大 $|x|$ 反而变小）；$f(x)=-x^2$ 恰好反过来：在 $(-\infty,0]$ 单调递增、在 $[0,+\infty)$ 单调递减。**三道题都只动用"图象观察+特殊值抽验"——严格证明等学完定义法再做。

第 1 站 · 单调性定义：把"升降"变成可证明的判据（p77）

一般地，设函数 f(x) 的定义域为 D，区间 I⊆D：

如果 **∀x₁，x₂∈I，当 x₁<x₂ 时，都有 f(x₁)<f(x₂)**，那么就称函数 f(x) 在区间 I 上**单调递增**（图3.2-3(1)）；

如果 **∀x₁，x₂∈I，当 x₁<x₂ 时，都有 f(x₁)>f(x₂)**，那么就称函数 f(x) 在区间 I 上**单调递减**（图3.2-3(2)）。

三个配套词（p77 原文）：①特别地，当函数 f(x) 在它的定义域上单调递增时，我们就称它是增函数（increasing function）——注意"定义域上"四个字，是"全程递增"才配叫增函数；②同理有减函数（decreasing function）；③如果函数 y=f(x) 在区间 I 上单调递增或单调递减，那么就说函数 y=f(x) 在这一区间具有（严格的）单调性，区间 I 叫做 y=f(x) 的单调区间。

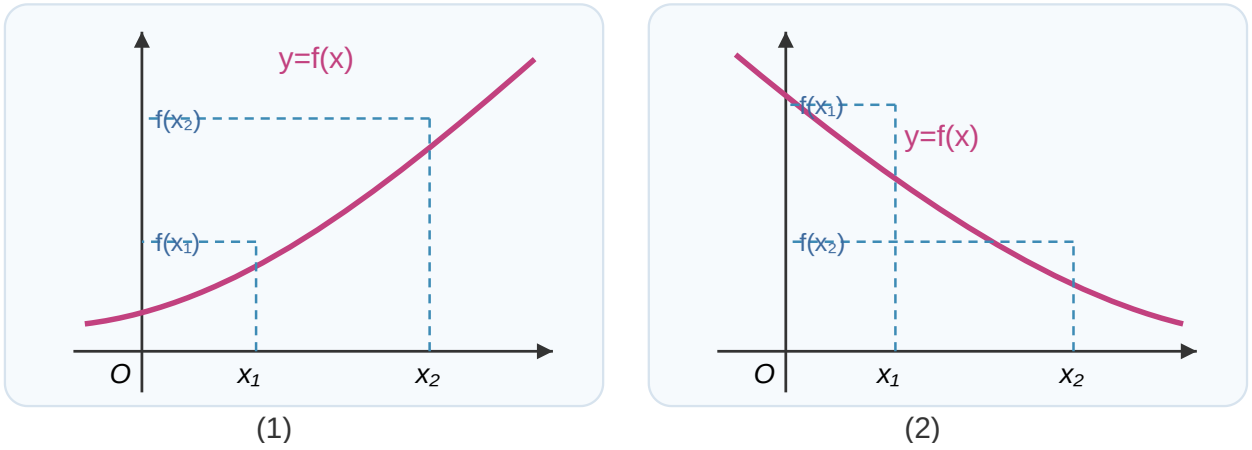


图3.2-3 影印复刻（p77）：(1) 任取 $x_1<x_2$ 都有 $f(x_1)<f(x_2)$=递增；(2) 任取 $x_1<x_2$ 都有 $f(x_1)>f(x_2)$=递减。"任取"两字是判据的命根。

易错卡①（区间绑定）：单调性是函数与区间绑定的属性，不是函数的户口。f(x)=1/x 在 (−∞,0) 和 (0,+∞) 各自递减，但在整个定义域上取 −1<1 两点，"递减"当场破产（f(−1)=−1<1=f(1)）——区间是"任取"的抽签池，池子换了属性就换。所以教材要写"在区间 I 上单调递增"，而不是"f 是增函数"（除非整个定义域上都增，如例1的 k>0 情形）。

易错卡②（严格不等号）：定义用 < 而不用 ≤：若用 ≤，常函数在每个区间上都"单调不减"又"单调不增"，"方向"信息消失。严格号让"递增/递减/常值"三类互斥，属性才有内容。

思考 · p77 教材原文 **(1)** 设 A 是区间 I 上某些自变量的值组成的集合，而且 $\forall x_1,x_2\in A$，当 $x_1<x_2$ 时都有 $f(x_1)<f(x_2)$，我们能说函数 f(x) 在区间 I 上单调递增吗？——不能。定义要求"任意"，A 只是 I 的一部分，没抽查到的点不受判据约束（如 $f(x)=x^2$，在 $A=\{0,2,4,\ldots\}$ 上"递增"，但在整个 R 上不单调）。 **(2)** 你能举出在整个定义域内单调递增的函数例子吗？在定义域内的某些区间上单调递增、在另一些区间上单调递减的例子呢？——前者如 $f(x)=2x+1$（增函数）；后者如 $f(x)=x^2$（左减右增）。

第 2 站 · 定义法证明三连：例1一次函数 · 例2玻意耳定律 · 例3对勾函数（p78-79）

例1（p78）根据定义，研究函数 f(x)=kx+b（k≠0）的单调性。

- **分析：**根据单调性定义，需考察当 $x_1<x_2$ 时 $f(x_1)<f(x_2)$ 还是 $f(x_1)>f(x_2)$。根据实数大小关系的基本事实，只要考察 $f(x_1)-f(x_2)$ 与 0 的大小——"作差法"从此上岗；
- **解：**定义域是 R。$\forall x_1,x_2\in R$，且 $x_1<x_2$，则 $\mathbf{f(x_1)-f(x_2)=(kx_1+b)-(kx_2+b)=k(x_1-x_2)}$；
- **①k>0：**由 $x_1-x_2<0$ 得 $k(x_1-x_2)<0$，即 $f(x_1)-f(x_2)<0$，$f(x_1)<f(x_2)$——f(x)=kx+b 是增函数；
- **②k<0：**$k(x_1-x_2)>0$，即 $f(x_1)>f(x_2)$——f(x)=kx+b 是减函数。

教材边注框：在初中，我们利用函数图象得到了上述结论，这里用严格的推理运算得到了函数 f(x)=kx+b 的单调性——初中结论是"看到的"，现在是"证出来的"，这就是高中数学的升级。

例2（p78）物理学的玻意耳定律 p=k/V（k 为正常数）告诉我们，对于一定质量的气体，当其温度不变时，体积 V 减小，压强 p 将增大。试对此用函数的单调性证明。

- **分析：**只要证明函数 p=k/V（$V\in(0,+\infty)$）是减函数即可；
- **证明：**$\forall V_1,V_2\in(0,+\infty)$，且 $V_1<V_2$，则 $\mathbf{p_1-p_2=k/V_1-k/V_2=k\cdot(V_2-V_1)/(V_1V_2)}$；
- 由 $V_1,V_2\in(0,+\infty)$ 得 $V_1V_2>0$；由 $V_1<V_2$ 得 $V_2-V_1>0$。又 $k>0$，于是 $p_1-p_2>0$，即 $p_1>p_2$；
- 所以 p=k/V，$V\in(0,+\infty)$ 是减函数。也就是说，当体积 V 减小时，压强 p 将增大。数学证明收官物理定律。

例3（p79）根据定义证明函数 y=x+1/x 在区间 (1,+∞) 上单调递增。

- **证明：**$\forall x_1,x_2\in(1,+\infty)$，且 $x_1<x_2$，有 $\mathbf{y_1-y_2=(x_1+1/x_1)-(x_2+1/x_2)=(x_1-x_2)+(1/x_1-1/x_2)}$；
- 通分合并：$\mathbf{=(x_1-x_2)+(x_2-x_1)/(x_1x_2)=(x_1-x_2)(x_1x_2-1)/(x_1x_2)}$；
- 由 $x_1,x_2\in(1,+\infty)$ 得 $x_1>1$，$x_2>1$，所以 $x_1x_2>1$，$x_1x_2-1>0$；又由 $x_1<x_2$ 得 $x_1-x_2<0$；
- 于是 $(x_1-x_2)(x_1x_2-1)/(x_1x_2)<0$，即 $y_1<y_2$；
- 所以函数 y=x+1/x 在区间 (1,+∞) 上单调递增。

步骤（定义法口径）	动作	底牌（合法性来自哪）
① 交代定义域	写明定义域/区间（如 $V\in(0,+\infty)$、$(1,+\infty)$）	单调性必须在定义域内谈（易错卡①）
② 任设两点	$\forall x_1,x_2\in I$，且 $x_1<x_2$	"任意"是全称量词 1.5 的用法，缺它=只验特殊点
③ 作差	$f(x_1)-f(x_2)$	实数大小关系基本事实：a−b 的符号即大小

④ 变形到能定号	提公因式/通分/配方，化成"因式乘除"形态	2.1 等式与不等式性质逐步放行
⑤ 定号→结论	逐个因式判号，得 $f(x_1)<f(x_2)$ 或 >	每个号的来源都要点名（如"$x_1x_2>1$ 故 $x_1x_2-1>0$"）

验一验②（p79 练习·自做）：2. 根据定义证明函数 f(x)=3x+2 是增函数——**$f(x_1)-f(x_2)=3(x_1-x_2)<0$，增 ✓（例1 k=3>0 的特例）。3. 证明 $f(x)=-2/x$ 在 (−∞,0) 上单调递增——$f(x_1)-f(x_2)=-2/x_1+2/x_2=2(x_1-x_2)/(x_1x_2)$，$x_1x_2>0$ 且 $x_1-x_2<0$，差<0，$f(x_1)<f(x_2)$，递增 ✓。4. 反比例函数 $y=k/x$：(1) 定义域 $D=\{x|x\neq0\}$；(2) k>0 时在 (−∞,0) 与 (0,+∞) 上各自递减（同例2手法，差 $=k(x_2-x_1)/(x_1x_2)$），但不能说在定义域 D 上递减——两支之间"跨沟"反例 −1<1 给出 $f(-1)=-k<0<k=f(1)$。**

升维 · 方法论（承黄金样本工具一） 单调性是"把看起来显然翻译成任意性判据"的完整样板：图象"上升"是视觉直觉，定义把它升级为"任意两点保序"的可执行判据——从此"上升"可以被证明或证伪。之后数列极限的 ε-N 语言是同一套路（直觉→任意性判据）。自检标准："我背熟了"与"我随便抽一段区间都能默写证明"是两种掌握，后者才有资格上场。

第 3 站 · 最大值与最小值：给函数量"天花板"和"地板"（p79-81）

从图象引入（p79 末）：再观察 f(x)=x² 的图象：有一个最低点 (0,0)，即 **∀x∈R，都有 f(x)≥f(0)**。当一个函数 f(x) 的图象有最低点时，我们就说函数 f(x) 有最小值。

思考（p80）：你能以函数 f(x)=−x² 为例说明函数 f(x) 的最大值的含义吗？——−x² 图象有最高点 (0,0)：∀x∈R，f(x)≤f(0)=0，0 就是 −x² 的最大值。

最大值定义（p80 原文）：一般地，设函数 y=f(x) 的定义域为 D，如果存在实数 M 满足：

(1) **∀x∈D，都有 f(x)≤M**；　(2) **∃x_0∈D，使得 f(x_0)=M**。

那么，我们称 M 是函数 y=f(x) 的最大值（maximum value）。

易错卡③（两条件缺一不可）：条件(1)说 M 是"天花板"（上界），条件(2)说天花板必须被真正顶到。只有(1)没有(2)的反例：f(x)=x<100 对一切 x∈(0,100) 成立，100 是上界但取不到——所以 100 不是最大值（最大值根本不存在）。条件(2)的"∃"就是 1.5 学的存在量词，与条件(1)的"∀"配对成完整定义。最小值定义仿写：M 换成 m——(1)∀x∈D 都有 f(x)≥m；(2)∃x_0∈D 使 f(x_0)=m。

例4（p80）"菊花"烟花是最壮观的烟花之一。制造时一般是期望在它达到最高点时爆裂。如果烟花距地面的高度 h（单位：m）与时间 t（单位：s）之间的关系为 h(t)=−4.9t²+14.7t+18，那么烟花冲出后什么时候是它爆裂的最佳时刻？这时距地面的高度是多少（精确到 1 m）？

- **解：**画出函数 h(t)=−4.9t²+14.7t+18 的图象（图3.2-4）。显然，函数图象的顶点就是烟花上升的最高点，顶点的横坐标就是烟花爆裂的最佳时刻，纵坐标就是这时距地面的高度；
- 由二次函数的知识，当 t=−14.7/(2×(−4.9))=1.5 时，函数有最大值 h=(4×(−4.9)×18−14.7²)/(4×(−4.9))≈29；
- 于是，烟花冲出后 **1.5 s** 是它爆裂的最佳时刻，这时距地面的高度约为 **29 m**。

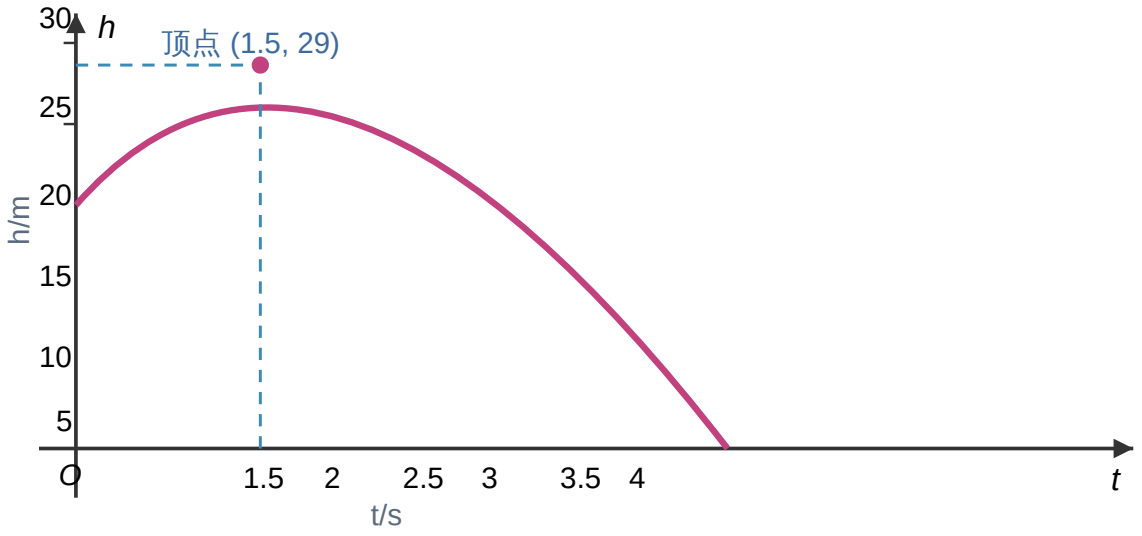


图3.2-4 影印复刻（p80）：烟花抛物线，t 轴 0→4、h 轴 5→30。教材边注框：烟花设计者就是按照这些数据设定引火线的长度，以达到施放烟花的效果。

例5（p81）已知函数 f(x)=2/(x−1)（x∈[2,6]），求函数的最大值和最小值。

- **分析：**由图象（图3.2-5）可知，f(x)=2/(x−1) 在区间 [2,6] 上单调递减。所以，函数在区间的两个端点上分别取得最大值和最小值；
- **解：**∀x_1,x_2∈[2,6]，且 $x_1<x_2$，则 **$f(x_1)-f(x_2)=2/(x_1-1)-2/(x_2-1)=2(x_2-x_1)/((x_1-1)(x_2-1))$**；
- 由 $2\le x_1<x_2\le 6$，得 $x_2-x_1>0$，$(x_1-1)(x_2-1)>0$，于是 $f(x_1)-f(x_2)>0$，即 $f(x_1)>f(x_2)$；
- 所以 f(x)=2/(x−1) 在区间 [2,6] 上单调递减；
- 因此，函数在两个端点上分别取得最大值与最小值：在 x=2 时取得最大值 2；在 x=6 时取得最小值 0.4。

验一验③（p81 练习·自做）：1. 暴风雨天：上午 8:00-12:00 越来越暖（增），12:00-13:00 暴风雨骤凉（减），13:00 后转暖至 18:00（增），18:00 后日落转凉（减）——画气温示意图并读出单调区间。**2. f(x) 定义域 [−6,11]，在 [−6,−2] 递减、[−2,11] 递增——f(−2) 是最小值（填"最小值"，两侧都往上升）。3. f(x)=1/x 在 [2,6]：先证递减（差式=$(x_2-x_1)/(x_1x_2)>0$ 即 $f(x_1)-f(x_2)>0$），端点取值——最大值 f(2)=1/2，最小值 f(6)=1/6。**

自测四连（学完立测）：

①默写单调递增定义，标出"∀""当 $x_1<x_2$"两处命门。→定义见第1站公式框；命门=全称量词+区间 I⊆D。

②f(x)=x+1/x 在 (1,+∞) 递增，那在 (0,1) 上呢？→递减（同法可证：$x_1x_2-1<0$ 使差式变号——"对勾函数"两段增减相反，图象双钩）；注意不能说在 (0,+∞) 递减（x=1 处断开）。

③最大值定义的两个条件里，∀ 和 ∃ 各管什么？→∀管"压住全场"（上界），∃管"真被取到"（达到）；缺②=只上不达，缺①=取到但压不住。

④闭区间 [a,b] 上单调递增的函数，最值在哪？→最小值 f(a)、最大值 f(b)——端点即最值（例5的 k=−2/(x−1) 型套路是通用收尾句式）。

第 4 站 · 考位：这一小节在考试里坐哪几把椅子

考位锚（T11·承节域p76-81影印直读+常规考法锚定）

- **定义法证明单调性＝解答题第一问常客**：给一个分式/根式/对勾型函数，用"作差→变形→定号"五步证明在指定区间单调——例3是母版（y=x+1/x 在 (1,+∞)），变形手艺按函数换装（通分/有理化/配方）。
- **单调区间识图＝选择题口算题**：给图象说单调区间（p81 练习1、p85 习题1同款），注意区间之间用"和"不用"∪"（单调区间是各自独立的属性段，并起来就丢了"任取"的池子）。
- **二次函数最值＝应用题常客**：烟花型（例4）抛物线顶点：t=−b/(2a) 定时刻，代回得高度；实际背景题先写定义域（时间不为负、利润不为负等），再谈最值。
- **分式函数区间最值＝先单调后端点**：f(x)=k/(x−1) 型在闭区间单调（例5），最值在端点；变形时先证单调（差式定号）再代端点，两步都不能省。
- **真题锚（在库可引）**：2025 年新高考Ⅰ卷·单选8"对数比大小压轴"（设公共值＋可行域交集判"不可能"·答案B）已采锚在库，其比大小动作的底层正是本小节单调性判据——幂/指/对三者单调性是第3-4章比大小题的通用引擎。



位置图：3.2 节按 v11.1 拆节制分两件——3.2.1（本件·p76-81）先交"增减与最值"两件工具，3.2.2（p82-88·节题页 p82 直读）后交"对称"体检；整节件（dui2_32_1031）维持候验不动，件型取舍候群外管理员席终裁。p87-88 信息技术应用（GeoGebra 绘图）为章内选学构件，归 3.2.2 域但不占本件。

产出信息｜数学3.2.1《单调性与最大（小）值》零基础首学版 v1.0｜队2席·并行搜索员B·1031夜23:1x-23:4x会话｜影印实取13页（图83-95·r1通道200·ts=1787023173400详情API实时复核同值）·本件节界p76-81六页亲目检（左界=p76 3.2节题页直读·右界=p82 3.2.2节题页直读）·拆件节界修正申报：3.2.2起p82（非账面p84）｜例1-例5与练习/习题题干影印逐句转录·sympy独立复核（验点留痕随件）｜黄金样本对照：重制件v1.4"任意性判据/区间绑定"两工具升维沿用·标注自编教法候选定性｜宁缺毋编：p85-88习题3.2横跨拆件界（复习巩固1-5归3.2.1域·综合运用起归3.2.2域申报）·真题锚卷源在库申报不代拟。